



수학 시뮬레이터 제작 보고서

수행평가

《시뮬레이션 파일 저장하는 방법》

- ① 최종 시뮬레이터의 html 코드를 전체 복사한다.
- ② 윈도우 메모장을 켜 후 위의 코드를 붙여넣기 한다.
- ③ 메모장에서 파일 - 다른 이름으로 저장 - 각각 본인이름1.html, 본인이름2.html으로 저장
(예 : 이현진1.html, 이현진2.html으로 꼭 확장자 붙여서 저장)

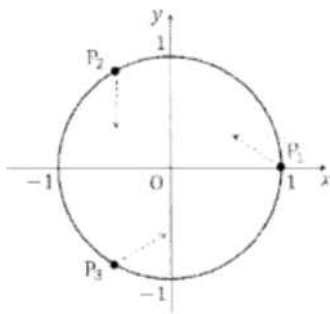
[첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 첫 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

20

2022학년도 경희대학교(자연계 오후)

<그림 1>과 같이 중심이 원점 O 이고 반지름이 1인 원 위에 같은 간격으로 놓여 있는 세 개 이상의 점 $P_1, \dots, P_n$ 이 있다. 매 순간 점 $P_k (k < n)$ 는 점 P_{k+1} 을 향하여 움직이고, 점 P_n 은 점 P_1 을 향하여 움직인다. 점 P_1 은 점 $(1, 0)$ 에서 출발하고, $\overline{OP_1} = \overline{OP_2} = \dots = \overline{OP_n} > 0$ 와 $\angle P_1OP_2 = \dots = \angle P_{n-1}OP_n = \angle P_nOP_1$ 는 항상 성립한다. $\alpha = \frac{1 - \cos \frac{2\pi}{n}}{\sin \frac{2\pi}{n}}$ 라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

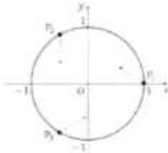


<그림 1: $n = 3$ 인 경우>

- (1) 매개변수 t 가 동경 OP_1 이 나타내는 각의 크기일 때, 점 P_1 의 좌표 (x_1, y_1) 을 나타내는 함수 $x_1 = f_1(t), y_1 = g_1(t)$ 를 α 를 이용하여 나타내고, 그 근거를 논술하시오.
- (2) 점 P_1 이 $t = 0$ 에서 $t = u$ 까지 움직인 거리 $s(u)$ 의 극한값 $\lim_{u \rightarrow \infty} s(u)$ 를 α 를 이용하여 나타내고, 그 근거를 논술하시오.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

<그림 1>과 같이 중심이 원점 O 이고 반지름이 1인 원 위에 같은 간격으로 놓여 있는 세 개 이상의 점 $P_1, \dots, P_n$ 이 있다. 매 순간 점 $P_k (k < n)$ 는 점 P_{k+1} 을 향하여 움직이고, 점 P_n 은 점 P_1 을 향하여 움직인다. 점 P_1 은 점 $(1, 0)$ 에서 출발하고, $\vec{OP}_1 = \vec{OP}_2 = \dots = \vec{OP}_n > 0$ 와 $\angle P_1OP_2 = \dots = \angle P_{n-1}OP_n = \angle P_nOP_1$ 는 항상 성립한다. $\alpha = \frac{1 - \cos \frac{2\pi}{n}}{\sin \frac{2\pi}{n}}$ 라고 할 때, 다음 질문에 답하시오.



<그림 1: $n=3$ 인 경우>

(1) 매개변수 t 가 동경 OP_1 이 나타내는 각의 크기일 때, 점 P_1 의 좌표 (x_1, y_1) 을 나타내는 함수 $x_1 = f_1(t), y_1 = g_1(t)$ 를 이용하여 나타내고, 그 근거를 논하시오.

(2) 점 P_1 이 $t=0$ 에서 $t=u$ 까지 움직인 거리 $s(u)$ 의 극한값 $\lim_{u \rightarrow \infty} s(u)$ 를 α 를 이용하여 나타내고, 그 근거를 논하시오.

$$1) \theta = \frac{2\pi}{n} = \angle P_1OP_2 = \dots = \angle P_{n-1}OP_n \text{이라 하자.}$$

$$\begin{aligned} P_1(x_1, y_1) & \quad P_2(x_2, y_2) \\ \hookrightarrow x_1 = f_1(t) = r \cos t & \quad \hookrightarrow x_2 = f_2(t) = r \cos(t+\theta) \\ y_1 = g_1(t) = r \sin t & \quad y_2 = g_2(t) = r \sin(t+\theta) \end{aligned}$$

$$f_2 = r \cos t \cos \theta - r \sin t \sin \theta = f_1 \cos \theta - g_1 \sin \theta$$

$$g_2 = r \sin t \cos \theta + r \cos t \sin \theta = g_1 \cos \theta + f_1 \sin \theta$$

$$\frac{dy_1}{dx_1} = \frac{g_1'}{f_1'} = \frac{g_2 - g_1}{f_2 - f_1} = \frac{-g_1(-\cos \theta) + f_1 \sin \theta}{-f_1(-\cos \theta) - g_1 \sin \theta}$$

$$\frac{(f_1' g_1 - f_1 g_1')}{-r^2} (1 - \cos \theta) = \frac{(f_1' f_1 + g_1' g_1) \sin \theta}{r^2 r}$$

$$-r^2 (1 - \cos \theta) = r^2 r \sin \theta$$

$$\frac{r'}{r} = -\frac{1 - \cos \theta}{\sin \theta} = -\frac{1 - \cos \frac{2\pi}{n}}{\sin \frac{2\pi}{n}} = \alpha$$

$$r = k e^{-\alpha t}, \quad t = \alpha \tau, \quad r = 1.032 \quad k=1.$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f_1(t) = e^{-\alpha t} \cos t, \quad g_1(t) = e^{-\alpha t} \sin t$$

$$2) \quad s(u) = \int_0^u \sqrt{\{f_1'(t)\}^2 + \{g_1'(t)\}^2} \cdot dt = \int_0^u \sqrt{\alpha^2 + 1} \cdot e^{-\alpha t} \cdot \sqrt{\alpha^2 + 1} \cdot e^{-\alpha t} dt$$

$$\lim_{u \rightarrow \infty} s(u) = \frac{\sqrt{\alpha^2 + 1}}{\alpha}$$



3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

이 문제는 원 위에 같은 간격으로 놓인 n 개의 점들이 각각 다음 점을 향해 움직이는 상황을 다룬다. 문제 조건에 따르면 점들은 움직이는 동안에도 원점으로부터의 거리가 모두 같고, 이웃한 점들 사이의 중심각도 계속 같게 유지

된다. 즉, 정 n 각형이 모양을 유지한 채 회전하면서 점점 작아지는 운동으로 해석할 수 있다. 하지만 이 구조는 정적인 그림만으로는 이해하기 어렵다. 문제는 그냥 대수적인 해법을 사용했지만, 이는 비직관적이다. 특히 점 P_1 이 단순히 원을 따라 도는 것이 아니라 반지름이 감소하면서 나선형 궤적을 그린다는 점, 그리고 무한히 회전하지만 총 이동거리는 유한한 값에 수렴한다는 점은 시각적으로 확인할 때 훨씬 잘 이해된다. 따라서 n 과 t 를 바꾸며 정 n 각형의 회전, 축소, P_1 의 궤적을 직접 관찰할 수 있는 시뮬레이터가 필요하다고 느꼈다.

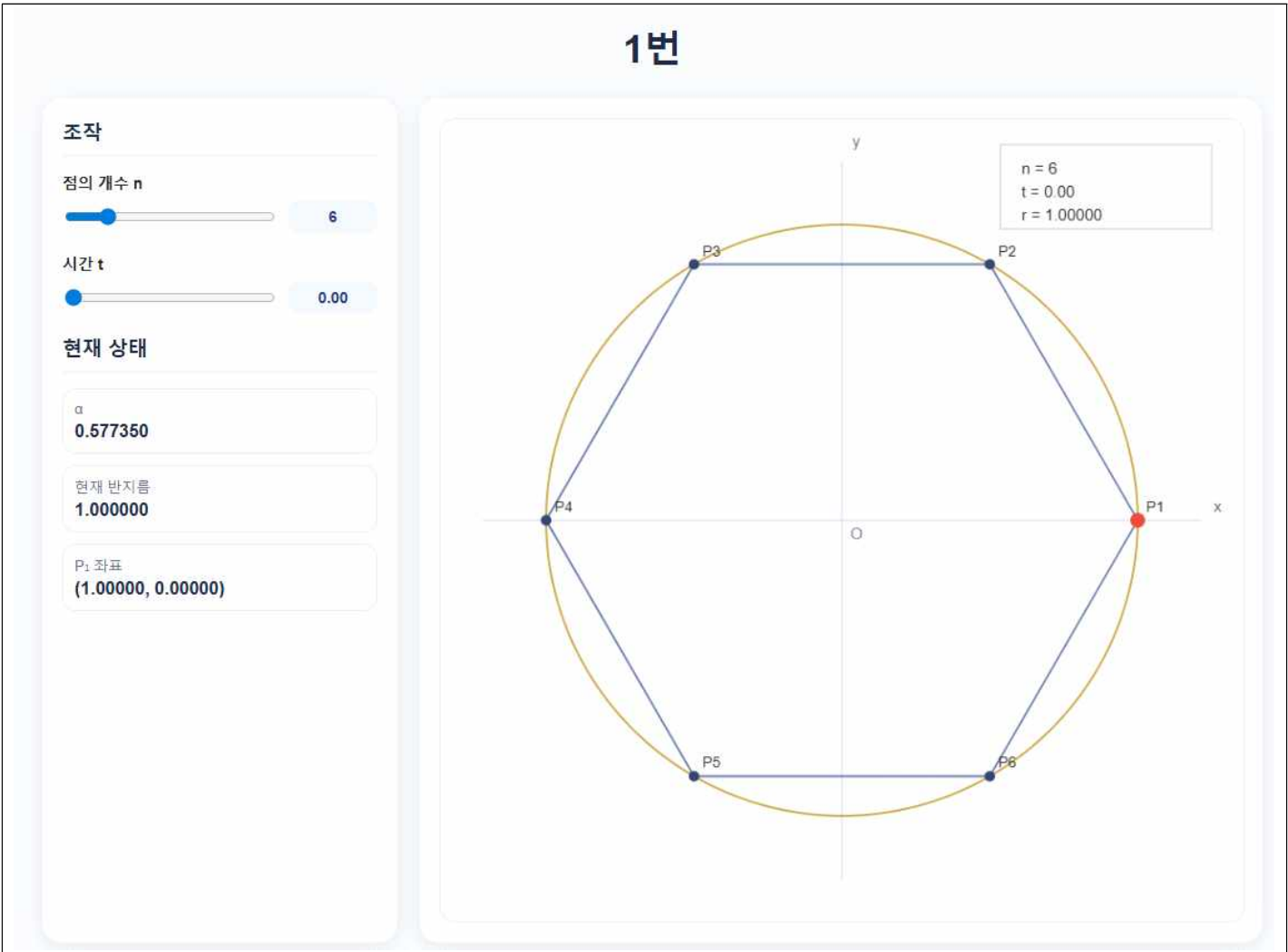
4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

chatgpt

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

중심이 원점이고 반지름이 1인 원 위에 같은 간격으로 놓인 n 개의 점 $P_1, P_2, \dots$ 이 있다고 하자. 각 점은 다음 점을 향해 움직이고, 전체 도형은 정 n 각형의 형태를 유지하며 회전하고 축소된다. 이를 시각화하는 HTML 시뮬레이터를 만들어줘. 제목은 “1번”으로 하고, n 과 시간 t 를 조절하는 슬라이더를 넣어줘. 화면에는 단위원, 현재 정 n 각형, 점 P_1 의 위치를 표시해줘. 왼쪽에는 현재 n , t , α , 반지름, P_1 의 좌표가 보이도록 해줘.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



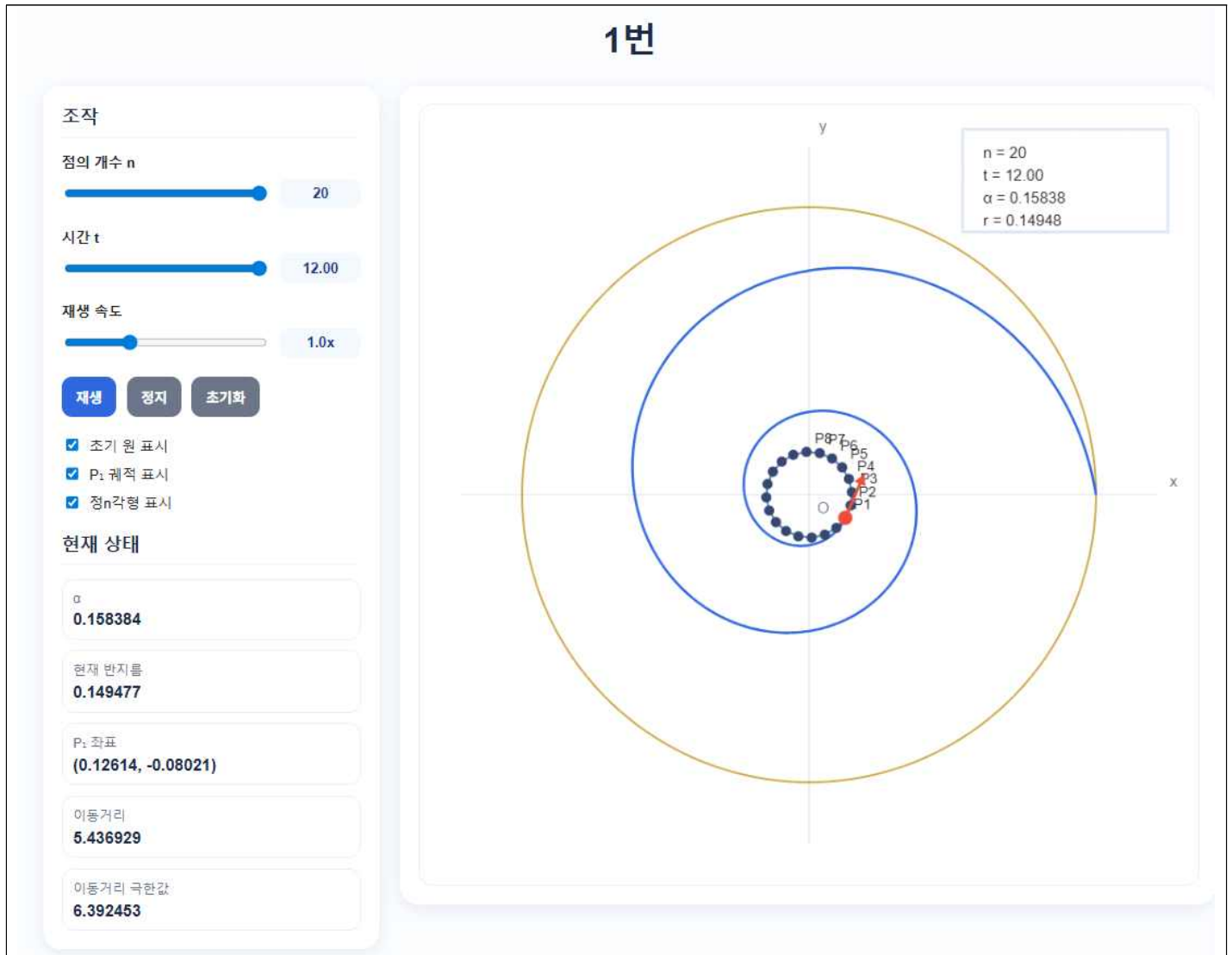
7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

최초 시뮬레이터는 n 과 t 를 바꾸면 정 n 각형의 크기와 위치가 변하는 것을 확인할 수 있었지만, 실제 운동을 충분히 보여주지는 못했다. 시간 t 를 직접 슬라이더로 움직여야 했기 때문에 점들이 연속적으로 움직이는 느낌이 약했고, P_1 이 어떤 경로를 따라 움직이는지도 명확하지 않았다. 또한 문제의 핵심 조건은 각 점이 다음 점을 향해 움직인다는 것인데, 최초 버전에서는 P_1 이 P_2 를 향해 움직인다는 방향성이 잘 드러나지 않았다. 이동거리와 이동거리의 극한값도 표시되지 않아, 문제의 두 번째 물음과 연결되는 부분을 확인하기 어려웠다. 따라서 재생 기능, P_1 의 궤적, 방향 화살표, 이동거리 정보 등을 추가할 필요가 있었다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n 번째) 모두 작성하세요.

1. 현재 시뮬레이터는 n 과 t 슬라이더만 있어서 정 n 각형의 순간적인 위치만 볼 수 있다. 재생, 정지, 초기화 버튼을 추가해서 t 가 자동으로 증가하도록 수정해줘. 또한 재생 속도를 조절할 수 있는 슬라이더도 추가해줘.
2. 점 P_1 이 어떤 경로를 따라 이동하는지 확인할 수 있도록 P_1 의 궤적을 파란색 선으로 표시해줘. 그리고 P_1 이 P_2 를 향해 움직인다는 것을 보여주기 위해 P_1 에서 P_2 방향으로 향하는 화살표를 추가해줘.

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

먼저 파일을 브라우저에서 열면 왼쪽에 조작 패널이 있고 오른쪽에 시뮬레이션 화면이 나타난다. 점의 개수 n 슬라이더를 움직이면 원 위에 놓이는 점의 개수를 바꿀 수 있다. n 이 작을 때와 클 때 정 n 각형이 회전하고 줄어드는 방식이 어떻게 달라지는지 비교할 수 있다.

시간 t 슬라이더를 직접 움직이면 특정 시점에서의 정 n 각형 위치를 확인할 수 있다. 재생 버튼을 누르면 시간이 자동으로 증가하며 점들이 움직이는 모습을 볼 수 있고, 정지 버튼을 누르면 현재 상태에서 멈춘다. 초기화 버튼을 누르면 처음 상태로 돌아간다. 재생 속도 슬라이더를 이용하면 움직임을 빠르게 또는 느리게 볼 수 있다.

화면에서 빨간 점은 P_1 을 의미하며, 파란색 곡선은 P_1 이 지나온 궤적이다. 화살표는 P_1 이 다음 점인 P_2 를 향해 움직인다는 것을 나타낸다. 왼쪽에는 현재 α , 반지름, P_1 의 좌표, 이동거리, 이동거리의 극한값이 표시되므로, 그림과 수치를 함께 보면서 문제의 풀이 과정을 확인할 수 있다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

이 시뮬레이터는 문제의 구조를 파악하는 데 도움이 되었다. 처음에는 여러 점이 동시에 움직이기 때문에 각각의 점을 따로 추적해야 할 것처럼 느껴졌지만, 시뮬레이터를 통해 전체 도형이 계속 정 n 각형을 유지한다는 점을 확인할 수 있었다. 따라서 실제 풀이에서도 모든 점을 따로 보는 것이 아니라 P_1 하나와 반지름의 변화만 추적하면 된다는 힌트를 얻을 수 있었다.

특히 P_1 의 궤적을 표시한 것이 도움이 되었다. P_1 은 단위원 위를 계속 도는 것이 아니라 중심으로 가까워지면서 나선형으로 움직인다. 이 모습을 통해 $P_1=(r\cos t, r\sin t)$ 로 둘 수 있고, 반지름 r 이 t 에 따라 감소한다는 풀이 방향을 직관적으로 이해할 수 있었다. 또한 이동거리와 극한값을 수치로 확인하면서, 점이 무한히 회전하더라도 총 이동거리는 유한하다는 결론을 검토할 수 있었다.

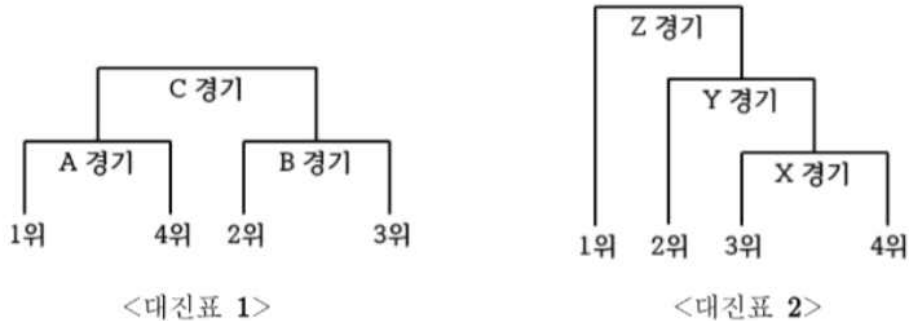
다만 시뮬레이터가 완전한 증명을 대신해 주지는 않는다. 예를 들어 왜 $r(t)$ 가 $e^{-\alpha t}$ 꼴이 되는지, 왜 속력 적분을 통해 이동거리를 구할 수 있는지는 별도의 수학적 유도가 필요하다. 따라서 시뮬레이터는 문제의 구조와 풀이 방향을 이해하고 계산 결과를 검토하는 데 도움이 되었지만, 최종적인 논증은 직접 작성해야 한다고 느꼈다.

[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

체육 대회에서 예선을 통하여 상위 4개의 팀이 선발되었고, 이 중에서 우승팀을 결정하려고 한다. 우승팀을 결정하는 대진표는 아래와 같이 A, B, C 세 경기를 치르는 <대진표 1>과 X, Y, Z 세 경기를 치르는 <대진표 2>가 있다. 각 경기에서 한 팀이 다른 팀을 이길 확률은 예선 순위의 차이로 결정된다. 예선 상위 팀이 하위 팀을 이길 확률은 순위 차이가 1일 때 p , 순위 차이가 2일 때 q , 순위 차이가 3일 때 r 이다.

예를 들어, 예선 1위 팀과 2위 팀이 경기를 할 때 1위가 이길 확률이 p , 2위와 4위가 경기를 할 때 2위가 이길 확률이 q , 1위와 4위가 경기를 할 때 1위가 이길 확률이 r 이다. 단, 비기는 경우는 없으며, $0.5 \leq p < q < r \leq 1$ 이다. <대진표 1>로 대회를 진행할 때 예선 1위 팀이 우승할 확률을 P_1 , <대진표 2>로 대회를 진행할 때 예선 1위 팀이 우승할 확률을 P_2 라 하자.



(1) $p = 0.6, q = 0.7, r = 0.8$ 일 때, P_1 과 P_2 를 구하고, 그 근거를 논술하시오.

(2) $q = \frac{5}{6}, r = 1$ 일 때, P_1 과 P_2 를 각각 p 의 식으로 나타내고, $P_1 = P_2$ 가 되는 p 를 구하시오. 그리고 그 근거를 논술하시오.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

체육 대회에서 예선을 통하여 상위 4개의 팀이 선발되었고, 이 중에서 우승팀을 결정하려고 한다. 우승팀을 결정하는 대진표는 아래와 같이 A, B, C 세 경기를 치르는 <대진표 1>과 X, Y, Z 세 경기를 치르는 <대진표 2>가 있다. 각 경기에서 한 팀이 다른 팀을 이길 확률은 예선 순위의 차이로 결정된다. 예선 상위 팀이 하위 팀을 이길 확률은 순위 차이가 1일 때 p , 순위 차이가 2일 때 q , 순위 차이가 3일 때 r 이다.

예를 들어, 예선 1위 팀과 2위 팀이 경기를 할 때 1위가 이길 확률이 p , 2위와 4위가 경기를 할 때 2위가 이길 확률이 q , 1위와 4위가 경기를 할 때 1위가 이길 확률이 r 이다. 단, 비기는 경우는 없으며, $0.5 \leq p < q < r \leq 1$ 이다. <대진표 1>로 대회를 진행할 때 예선 1위 팀이 우승할 확률을 P_1 , <대진표 2>로 대회를 진행할 때 예선 1위 팀이 우승할 확률을 P_2 라 하자.



<대진표 1>

<대진표 2>

(1) $p = 0.6, q = 0.7, r = 0.8$ 일 때, P_1 과 P_2 를 구하고, 그 근저를 논하시오.

(2) $q = \frac{5}{6}, r = 1$ 일 때, P_1 과 P_2 를 각각 p 의 식으로 나타내고, $P_1 = P_2$ 가 되는 p 를 구하시오. 그리고 그 근저를 논하시오.

1)

i) 대진표 1

a) A팀 1위, B팀 2위, C팀 1위

b) A팀 1위, B팀 3위, C팀 1위

$$P_1 = p^2 + r(1-p)q = 0.6^2 \times 0.8 + 0.4 \times 0.7 \times 0.8 = 0.512$$

ii) 대진표 2

a) X: 3, Y: 2, Z: 1

b) X: 3, Y: 3, Z: 1

c) X: 4, Y: 2, Z: 1

d) X: 4, Y: 4, Z: 1

$$P_2 = 0.6^3 + 0.6 \times 0.4 \times 0.7 + 0.4 \times 0.7 \times 0.6 + 0.4 \times 0.3 \times 0.8 = 0.648$$

2)

 $q = \frac{5}{6}, r = 1$

$$P_1 = \frac{1}{6}(6p^2 - 5p + 5)$$

II

$$P_2 = \frac{1}{6}(6p^3 - 10p^2 + 9p + 1)$$

$$6p^2 - 5p + 5 = 6p^3 - 10p^2 + 9p + 1$$

$$2(p-1)^2(3p-2) = 0$$

$$\therefore p = \frac{2}{3}$$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

이 문제는 예선 1위부터 4위까지의 팀이 두 가지 다른 대진표로 경기를 할 때, 예선 1위 팀이 우승할 확률을 비교

하는 문제이다. 각 경기의 승리 확률은 순위 차이에 따라 p , q , r 로 정해지고, 대진표 1과 대진표 2에서 예선 1위 팀의 우승확률을 각각 $P1$, $P2$ 라고 둔다.

이 문제는 단순히 경기 수가 많아서 어려운 것이 아니라, 대진표 구조에 따라 1위 팀이 결승에서 만나는 상대의 분포가 달라진다는 점이 핵심이다. 해설에서도 전체 확률나무를 모두 그리기보다 1위 팀이 우승하는 경로와 결승 상대의 분포를 파악하는 것이 중요하다고 설명한다.

따라서 p , q , r 값을 바꿨을 때 $P1$ 과 $P2$ 가 어떻게 달라지는지, 그리고 대진표 2에서 1위 팀이 결승에서 2위, 3위, 4위를 각각 만날 확률이 어떻게 달라지는지를 시각적으로 확인할 수 있는 시뮬레이터가 필요하다고 느꼈다. 또한 모의 시행을 통해 이론적으로 계산한 확률이 실제 반복 실험 결과와 가까워지는지도 확인할 수 있다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

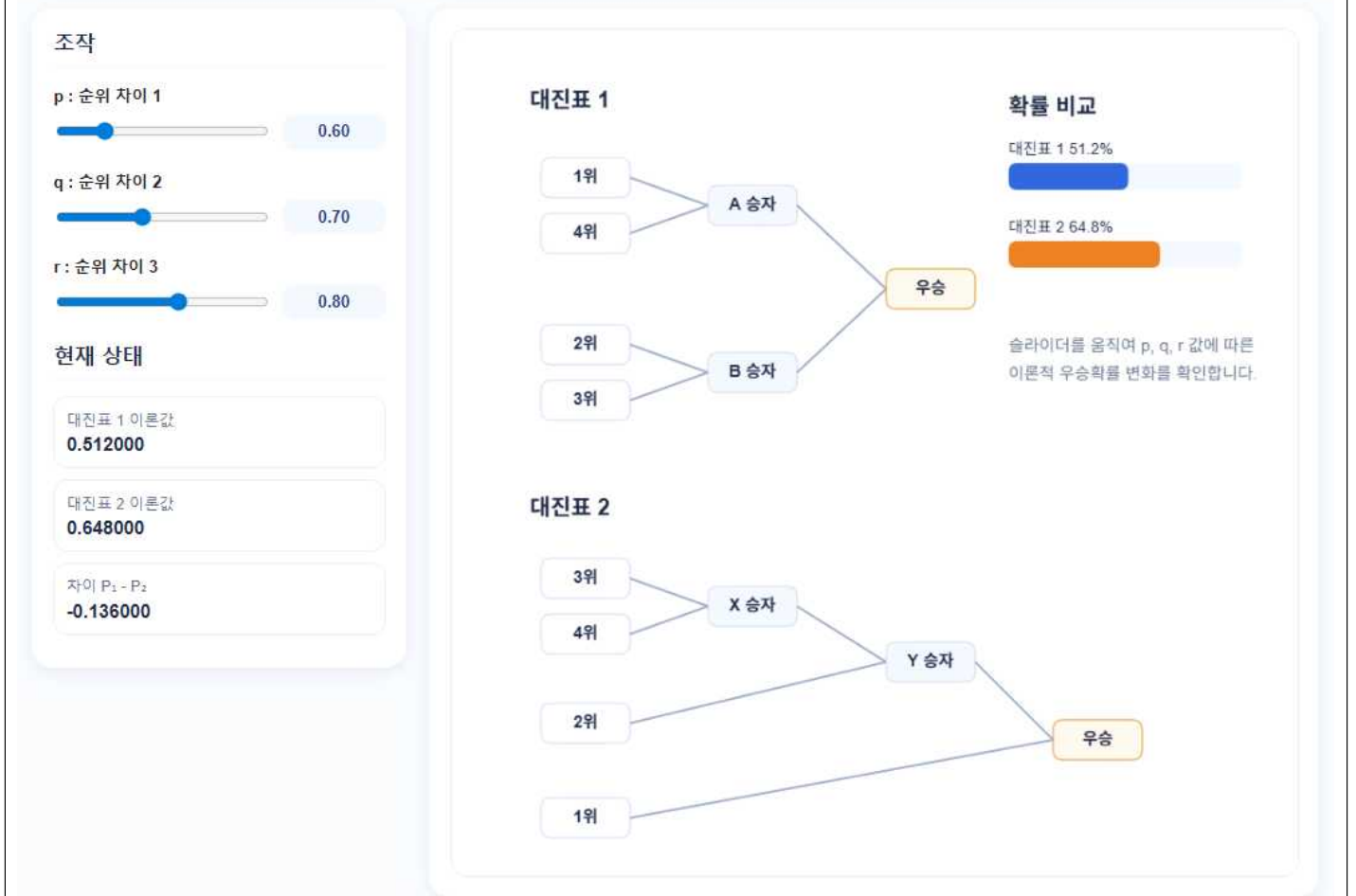
chatgpt

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

예선 1위부터 4위까지의 팀이 두 가지 대진표(첨부함)로 경기를 할 때, 예선 1위 팀이 우승할 확률을 비교하는 HTML 시뮬레이터를 만들어줘. 순위 차이가 1일 때 상위 팀이 이길 확률을 p , 순위 차이가 2일 때를 q , 순위 차이가 3일 때를 r 로 두고, p , q , r 을 슬라이더로 조절할 수 있게 해줘. 제목은 “2번”으로 하고, 화면에는 대진표 1과 대진표 2의 구조를 그림으로 표시해줘. 왼쪽에는 현재 p , q , r 값과 두 대진표의 우승확률 $P1$, $P2$, 그리고 $P1-P2$ 값을 표시해줘.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

2번



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

최초 시뮬레이터는 p, q, r 값을 조절하면서 두 대진표의 우승확률 P_1 과 P_2 를 비교할 수 있었다. 그러나 이론값만 보여주었기 때문에 확률이 실제 반복 시행에서 어떻게 나타나는지는 확인하기 어려웠다. 또한 확률값이 숫자로만 표시되어 두 대진표 중 어느 쪽이 더 유리한지 직관적으로 파악하기에는 부족했다.

그리고 이 문제의 핵심은 대진표 2에서 1위 팀이 결승에서 어떤 상대를 만나게 되는지인데, 최초 버전에서는 결승 상대 분포가 따로 표시되지 않았다. 따라서 단순히 P_1 과 P_2 를 비교하는 것을 넘어, 대진표 구조가 우승확률에 어떤 영향을 주는지를 보여줄 수 있도록 수정할 필요가 있었다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

- 현재 시뮬레이터는 이론값 P_1 , P_2 만 보여준다. 모의 시행 횟수를 조절하는 슬라이더와 “시뮬레이션 실행” 버튼을 추가해줘. 버튼을 누르면 두 대진표를 여러 번 무작위로 시행하여 예선 1위 팀이 우승한 비율을 계산하고, 이론값과 함께 표시해줘.
- 두 대진표의 우승확률 P_1 , P_2 를 숫자뿐 아니라 막대그래프로도 비교할 수 있게 해줘. 이론값 P_1 , P_2 와 시뮬레이션 결과를 각각 그래프로 표시해서 어느 대진표가 1위 팀에게 더 유리한지 한눈에 보이게 해줘.
- 대진표 2에서 예선 1위 팀이 결승에서 만나는 상대의 분포를 표시해줘. 2위, 3위, 4위가 결승에 올라올 확률을 막대그래프로 나타내고, $q=5/6$, $r=1$ 조건을 바로 적용할 수 있는 버튼도 추가해줘. 또한 현재 조건에서 $P_1 > P_2$, $P_1 < P_2$, $P_1 \approx P_2$ 중 어떤 경우인지 판정 문구를 표시해줘.

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

2번

조작

p: 순위 차이 1

0.53

q: 순위 차이 2

0.99

r: 순위 차이 3

1.00

모의 시행 횟수

10000

시뮬레이션 실행

q=5/6, r=1

초기화

현재 상태

대진표 1 이론값
0.746200

대진표 2 이론값
0.646795

차이 $P_1 - P_2$
0.099405

대진표 1 시뮬레이션
0.7553 (7553/10000)

대진표 2 시뮬레이션
0.6529 (6529/10000)

판정

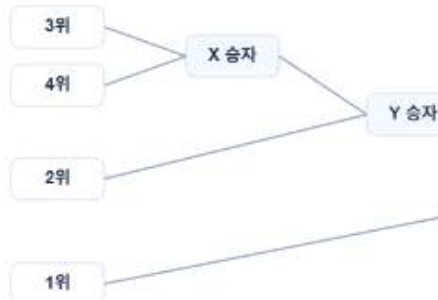
대진표 1이 1위 팀에게 유리

p, q, r를 조절하면 두 대진표에서 매진 1위 팀이 우승할 확률이 어떻게 달라지는지 확인할 수 있습니다.

대진표 1



대진표 2



확률 비교

대진표 1 74.6%

대진표 2 64.7%

대진표 2 결승 상대 분포

2위 74.6%

3위 24.9%

4위 0.5%

시뮬레이션 결과

대진표 1 75.5%

대진표 2 65.29%

10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

브라우저에서 파일을 열면 왼쪽에 조작 패널이 있고 오른쪽에 대진표와 확률 비교 화면이 나타난다. 왼쪽의 p, q, r 슬라이더를 움직이면 순위 차이에 따른 상위 팀의 승리 확률을 바꿀 수 있다. p는 순위 차이 1, q는 순위 차이 2, r은 순위 차이 3일 때의 승리 확률을 의미한다.

슬라이더를 움직이면 대진표 1과 대진표 2에서 예선 1위 팀이 우승할 확률 P1, P2가 자동으로 계산된다. P1-P2 값이 양수이면 대진표 1이 1위 팀에게 더 유리하고, 음수이면 대진표 2가 더 유리하다고 해석할 수 있다. 오른쪽 화면의 막대그래프를 보면 두 대진표의 우승확률 차이를 시각적으로 비교할 수 있다.

시뮬레이션 실행 버튼을 누르면 설정한 횟수만큼 경기를 무작위로 반복하여 실제 실험값을 계산한다. 모의 시행 횟수를 크게 할수록 시뮬레이션 결과가 이론값 P1, P2에 가까워지는 경향을 확인할 수 있다. q=5/6, r=1 버튼을 누르면 문제의 두 번째 조건이 바로 적용되므로, 이 상태에서 p 값을 바꿔 가며 P1과 P2가 같아지는 지점을 관찰할 수 있다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에

도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

이 시뮬레이터는 대진표 구조가 우승확률 $P1$, $P2$ 에 미치는 영향을 이해하는 데 도움이 되었다. 처음에는 단순히 강한 팀이 항상 유리하다고 생각하기 쉬웠지만, 시뮬레이터를 사용해 보니 같은 p , q , r 값에서도 대진표 구조에 따라 1위 팀이 결승에서 만나는 상대가 달라지고, 그 결과 $P1$ 과 $P2$ 도 달라진다는 점을 확인할 수 있었다.

특히 대진표 2의 결승 상대 분포를 표시한 부분이 도움이 되었다. 1위 팀이 결승에서 2위, 3위, 4위 중 누구를 만나느냐에 따라 결승 승리 확률이 달라지므로, 단순히 마지막 경기만 보는 것이 아니라 결승에 누가 올라오는지를 먼저 계산해야 한다는 풀이 방향을 얻을 수 있었다. 이 점은 확률나무 전체를 길게 그리기보다 1위 팀의 동선을 중심으로 분석해야 한다는 문제 해석과 연결된다.

또한 모의 시행 결과와 이론값 $P1$, $P2$ 를 함께 비교하면서 확률 계산 결과를 검토할 수 있었다. 시행 횟수가 적을 때는 실험값이 이론값과 차이가 났지만, 시행 횟수를 늘리면 점점 이론값에 가까워지는 것을 볼 수 있었다. 이를 통해 계산한 $P1$, $P2$ 값이 단순한 식 조작이 아니라 실제 확률적 상황을 잘 반영한다는 점을 확인할 수 있었다.

다만 이 시뮬레이터도 식의 유도 과정을 완전히 대신하지는 못한다. $P1$ 과 $P2$ 를 p , q , r 에 대한 식으로 정확히 정리하고, $q=5/6$, $r=1$ 일 때 $P1=P2$ 가 되는 p 값을 구하는 과정은 직접 대수적으로 계산해야 한다. 따라서 시뮬레이터는 확률 구조를 이해하고 계산 결과를 검토하는 데 유용했지만, 최종 답안을 작성하기 위해서는 수학적 식 정리와 논리적 서술이 필요하다고 느꼈다.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

수학문제를 딸깍으로 풀면 실력이 늘지 않는다. 이는 확실하다. 따라서 실력을 증진해야하는 상황. 예를 들어 연세대 논술을 준비하는 입장이라면 시뮬레이터가 자신의 이해를 돕는 용도로 쓰일 수는 있겠으나, 이에 의존하거나 이걸로만 풀고 넘어가는 식으로 공부하면 안될 것이라고 생각한다. 자신의 수학적 사고가 없다면 실력이 늘지 않는다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

단순하게 웹개발하는 분야로는 절대 취직해서는 안되겠다는 생각이 들었다. 실질적으로 저 모든 시뮬레이터를 제작하는데 2시간이 채 걸리지 않았다는 것은 취업시장의 전면적인 변화를 예고한다는 생각이 들었다.

화학연구자로서도 이러한 흐름에 편승하지 않는다면 도태될 것이라고 생각한다. 특히 유기메커니즘 연구 분야는 알파폴드에 거의 대체될 것 같은 분위기라 그 내에서도 내가 할 수 있는 것을 잘 찾아야할 것 같다.

3. 보고서를 작성하며 느낀점을 간단히 작성하세요.

시뮬레이터를 사용해보면 상황이 좀 많이 복잡하다는 것을 알 수 있는데, 수학적 방법들을 동원하면 간단하고 적은 계산량으로 풀 수 있다는 것을 알았다. 추상화는 대단한 것 같다.